

UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FACULTAD DE MEDICINA MONOGRAFÍA: SEPSIS

ALVARADO MARTINEZ KEVIN HERNANDO

CAMPOS ROJAS ANDRES FELIPE

LOPEZ CAMELO YURY NATHALY

OROZCO GUERRA DARCY PAOLA

PERALTA MUÑOZ GINETH GABRIELA

VALENCIA ALAPE ZULLY TATIANA

BOGOTA D.C.

4 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

RESUMEN

El choque séptico constituye una de las formas más graves de presentación de la sepsis y representa una emergencia médica asociada con alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas capaces de producir disfunción orgánica y elevada mortalidad. El objetivo de esta monografía es analizar las bases fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, estrategias diagnósticas, medidas iniciales de reanimación, tratamiento y factores pronósticos asociados con el choque séptico en adultos. Se realizó una revisión documental de literatura científica reciente indexada en PubMed, priorizando revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos y revisiones narrativas publicadas entre 2022 y 2026. La evidencia reciente destaca la importancia de reconocer tempranamente la hipoperfusión, individualizar la administración de líquidos, iniciar oportunamente los vasopresores y antimicrobianos, y realizar un control adecuado del foco infeccioso. En conclusión, el manejo del choque séptico requiere una intervención temprana, integrada y dinámica, orientada tanto a restaurar la perfusión como a evitar las consecuencias de una reanimación excesiva.

Palabras clave: Sepsis, choque séptico, reanimación.

ÍNDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN.....	Pág. 5
OBJETIVO GENERAL.....	Pág. 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	Pág. 6
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES Y BASES FISIOPATOLÓGICAS DEL CHOQUE SÉPTICO.....	Pág. 6
CAPÍTULO 2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DEL CHOQUE SÉPTICO.....	Pág. 8
2.1 MANIFESTACIONES CLÍNICAS.....	Pág. 8
2.2 ALTERACIONES DE LA PERFUSIÓN Y DEL METABOLISMO.....	Pág. 10
2.3 EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA.....	Pág. 11
2.4 HERRAMIENTAS DE ESTRATIFICACIÓN DE GRAVEDAD.....	Pág. 12
CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN INICIAL Y REANIMACIÓN DEL PACIENTE CON CHOQUE SÉPTICO.....	Pág. 13
3.1 EVALUACIÓN INICIAL.....	Pág. 13
3.2 EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN Y MONITORIZACIÓN.....	Pág. 14
3.3 REANIMACIÓN CON LÍQUIDOS.....	Pág. 15
3.4 INICIO DEL SOPORTE VASOPRESOR.....	Pág. 16
3.5 OBJETIVOS Y REEVALUACIÓN DE LA REANIMACIÓN.....	Pág. 17
CAPÍTULO 4. TRATAMIENTO DEL CHOQUE SÉPTICO.....	Pág. 18
4.1 CONTROL DE LA INFECCIÓN.....	Pág. 18
4.2 ANTIBIOTICOTERAPIA.....	Pág. 18
4.3 DESESCALAMIENTO.....	Pág. 19
4.4 CONTROL DEL FOCO.....	Pág. 19
4.5 VASOPRESORES.....	Pág. 19
4.6 VASOPRESINA.....	Pág. 20
4.7 OTROS VASOPRESORES E INOTRÓPICOS.....	Pág. 20
4.8 CORTICOIDES.....	Pág. 20
4.9 CONTROL GLUCÉMICO.....	Pág. 21
4.10 TRANSFUSIÓN.....	Pág. 21
CAPÍTULO 5. MANEJO INTEGRAL Y SOPORTE DE ÓRGANOS.....	Pág. 21
CAPÍTULO 6. PRONÓSTICO, MORTALIDAD Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN	
6.1 MORTALIDAD.....	Pág. 22
6.2 IMPORTANCIA DEL RECONOCIMIENTO TEMPRANO.....	Pág. 22
6.3 PERSISTENCIA DE LA HIPOPERFUSIÓN.....	Pág. 22
6.4 SECUELAS.....	Pág. 23

6.5 PREVENCIÓN.....	Pág. 23
CONCLUSIONES.....	Pág. 23
REFERENCIAS.....	Pág. 24

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

TABLA 1. DIFERENCIAS CONCEPTUALES ENTRE SEPSIS, SEPSIS GRAVE Y CHOQUE SÉPTICO.	Pág. 8
TABLA 2. EVALUACIÓN CLÍNICA Y PARACLÍNICA DE LA PERFUSIÓN EN EL CHOQUE SÉPTICO	Pág. 13
TABLA 3. PARÁMETROS FUNDAMENTALES DURANTE LA EVALUACIÓN Y REANIMACIÓN INICIAL.....	Pág. 17
TABLA 4. SOPORTE DE ÓRGANOS EN EL CHOQUE SÉPTICO.....	Pág. 22
APÉNDICES Y ANEXOS.....	Pág. 26

INTRODUCCIÓN

El choque séptico es una de las principales emergencias debido a la interacción compleja entre infección, respuesta inmunológica, alteraciones vasculares, trastornos de la microcirculación y disfunción de múltiples órganos. La importancia clínica radica en la elevada mortalidad asociada y también en la rapidez con la que puede evolucionar desde una infección localizada hasta un estado de insuficiencia circulatoria y metabólica grave.

Actualmente la sepsis se entiende como una disfunción orgánica potencialmente mortal, que es producida por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección. Como un pequeño subgrupo, el choque séptico representa a los pacientes en quienes hay alteraciones circulatorias y metabólicas suficientemente graves para incrementar el riesgo de muerte (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed, s. f.*).

La fisiopatología del choque séptico es multifactorial. La respuesta inflamatoria altera el endotelio vascular, aumenta la permeabilidad capilar, modifica el tono vascular y favorece la aparición de edema. A su vez, se producen alteraciones de la microcirculación que generan una distribución heterogénea del flujo sanguíneo, de manera que puede persistir una alteración de la oxigenación tisular incluso después de corregir parámetros macrocirculatorios como la presión arterial (De Backer, 2023)

El tratamiento moderno también ha experimentado diferentes modificaciones que son importantes. Aunque los líquidos intravenosos continúan siendo fundamentales durante la reanimación, la nueva evidencia cuestiona la administración indiscriminada de grandes volúmenes y enfatiza la evaluación de la tolerancia y respuesta a los líquidos (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed, s. f.; Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock | New England Journal of Medicine, s. f.*). Además, la noradrenalina continúa siendo el vasopresor de preferencia, mientras que la utilización de vasopresina y otros agentes debe individualizarse de acuerdo con la respuesta hemodinámica (*INITIATION TIMING OF VASOPRESSOR IN PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS - PubMed, s. f.; Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis - PubMed, s. f.*)

Objetivo general

- Analizar las bases fisiopatológicas, manifestaciones clínicas, diagnóstico, estrategias de reanimación, tratamiento, soporte de órganos y factores pronósticos del choque séptico en adultos a partir de evidencia científica reciente.

Objetivos específicos

- Describir los mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo del choque séptico.
- Identificar las principales manifestaciones clínicas y herramientas utilizadas para su diagnóstico.
- Analizar las estrategias actuales de reanimación y evaluación de la respuesta al tratamiento.
- Describir el manejo antimicrobiano, hemodinámico y de control del foco infeccioso.
- Analizar las principales complicaciones, factores pronósticos y estrategias de prevención.

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES Y BASES FISIOPATOLÓGICAS DEL CHOQUE SÉPTICO

La sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped frente a una infección, por otro lado, el choque séptico es la forma más grave de la sepsis, que se caracteriza por alteraciones circulatorias y metabólicas persistentes que se asocian con un mayor riesgo de mortalidad. Clínicamente, el choque séptico es identificado por la necesidad del uso de vasopresores para mantener una presión arterial media >65 mmHg y por un valor de lactato >2 mmol/L a pesar de tener una adecuada reposición de volumen (Guarino et al., 2023). La sepsis y el choque séptico constituyen emergencias médicas que son tiempo-dependientes, debido a su gran morbilidad y sobre todo al riesgo de progresión rápida hacia disfunción multiorgánica. Es por esto que el reconocimiento temprano, el tratamiento antimicrobiano oportuno, la reposición adecuada de volumen, el uso de vasopresores cuando está indicado y el control rápido del foco infeccioso son elementos fundamentales del tratamiento (Guarino et al., 2023; De Waele, 2024).

La sepsis puede originarse a partir de diferentes focos infecciosos, siendo los más frecuentes el pulmonar, urinario, abdominal, de piel y tejidos blandos y los relacionados con dispositivos intravasculares. Los microorganismos responsables son principalmente las bacterias Gram negativas y Gram positivas, aunque también pueden intervenir hongos, virus y otros agentes infecciosos, pero en menor medida. La eliminación o control del foco constituye un componente esencial del manejo, particularmente en infecciones que requieren drenaje, desbridamiento, descompresión o retiro de dispositivos infectados (De Waele, 2024).

Desde el punto de vista fisiopatológico, la infección induce el reconocimiento de componentes microbianos y señales de daño tisular por parte del sistema inmunitario, lo que desencadena una respuesta inflamatoria sistémica. Esta respuesta implica la liberación de mediadores proinflamatorios, entre ellos diversas citocinas, junto con mecanismos antiinflamatorios que intentan limitar el daño. En la sepsis pueden coexistir una respuesta inflamatoria excesiva y una respuesta inmunosupresora, generando alteraciones de la función inmunitaria y favoreciendo tanto el daño tisular como la susceptibilidad a infecciones secundarias. La activación inflamatoria también afecta directamente al endotelio vascular, produciendo alteración del glucocálix, hay aumento de la permeabilidad capilar y extravasación de plasma hacia el intersticio. Y como consecuencia, aparece edema y hay disminución en el volumen circulante efectivo, contribuyendo a la hipovolemia relativa característica del choque séptico (Guarino et al., 2023; De Backer, 2023).

A nivel vascular, la inflamación induce una marcada pérdida del tono vasomotor, con dilatación arterial y venosa. La vasodilatación disminuye la resistencia vascular sistémica y con el aumento de la permeabilidad capilar, favorece una reducción del retorno venoso y de la presión arterial. Además, puede presentarse depresión miocárdica y una respuesta vascular disminuida a las catecolaminas, lo que contribuye a la persistencia de la hipotensión (De Backer, 2023). Es por esto que la hipotensión del choque séptico no depende exclusivamente de una disminución del volumen intravascular, sino de la combinación de vasodilatación, la pérdida de volumen intravascular efectivo, alteraciones cardíacas y disfunción vascular.

La microcirculación también presenta alteraciones importantes. En el choque séptico existe una disminución de la densidad vascular funcional, es decir que hay presencia de capilares no perfundidos y una marcada heterogeneidad del flujo microvascular, esto básicamente significa que pueden coexistir áreas con flujo conservado junto a regiones con hipoperfusión. Estas alteraciones comprometen la distribución del oxígeno hacia los tejidos y se relacionan con el desarrollo de disfunción orgánica (De Backer, 2023).

A nivel celular y metabólico, la sepsis puede producir alteraciones en la utilización del oxígeno, disfunción mitocondrial y cambios en el metabolismo energético. Estas alteraciones disminuyen la capacidad de las células para utilizar adecuadamente el oxígeno disponible y favorecen el desarrollo de disfunción celular y orgánica. El aumento del lactato puede reflejar la gravedad de las alteraciones de perfusión y metabólicas y se utiliza como marcador de compromiso circulatorio y pronóstico en el paciente séptico (Guarino et al., 2023).

Tabla 1. Diferencias conceptuales entre sepsis, sepsis grave y choque séptico.

Concepto	Característica principal
Infección	Presencia o sospecha de un proceso infeccioso
Sepsis	Infección asociada a disfunción orgánica
Sepsis grave	Terminología utilizada en definiciones antiguas
Choque séptico	Sepsis con alteraciones circulatorias y metabólicas graves

Es importante señalar que el término sepsis grave ya no constituye una categoría independiente dentro del concepto Sepsis-3. Por lo tanto, utilizarlo como diagnóstico contemporáneo puede generar confusión.

CAPÍTULO 2. MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y DIAGNÓSTICO DEL CHOQUE SÉPTICO

2.1 Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas del choque séptico resultan de la compleja interacción entre el proceso infeccioso, la respuesta inflamatoria sistémica, las alteraciones hemodinámicas y el desarrollo progresivo de disfunción orgánica. Dada la heterogeneidad del síndrome, la presentación clínica puede variar ampliamente entre los pacientes, dependiendo del foco de infección, la reserva fisiológica, las comorbilidades y la etapa evolutiva de la enfermedad. Por ello, el diagnóstico no debe basarse en un único signo o parámetro, sino en la integración de la historia clínica, el examen físico, las variables hemodinámicas, los indicadores de perfusión y la evidencia de disfunción orgánica. (2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023)

En las fases iniciales del choque séptico pueden presentarse manifestaciones inespecíficas como fiebre o hipotermia, taquicardia, taquipnea, alteraciones del estado general y cambios en el nivel de conciencia. Conforme progresa el compromiso circulatorio, pueden observarse hipotensión, disminución de la diuresis, alteración del llenado capilar, extremidades frías y cambios en la coloración cutánea. No obstante, la ausencia temprana de hipotensión no descarta una alteración significativa de la perfusión tisular, especialmente durante las etapas iniciales del proceso séptico. Por ello, la evaluación clínica debe mantenerse dinámica y realizarse de manera seriada, con el objetivo de detectar oportunamente los signos de hipoperfusión antes de que la disfunción orgánica se torne

irreversible. (2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023)

El compromiso cardiovascular constituye uno de los pilares fundamentales del choque séptico. La vasodilatación sistémica, la disminución de la resistencia vascular periférica y la alteración en la distribución del flujo sanguíneo pueden provocar una reducción tanto de la presión arterial como de la presión de perfusión tisular. A ello se suma, en muchos casos, una disminución de la función miocárdica, que limita aún más la capacidad del sistema cardiovascular para mantener un gasto cardíaco adecuado. Por esta razón, la hipotensión debe interpretarse dentro del contexto clínico global y no considerarse como el único indicador de gravedad. (De Backer, 2023; *Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock* | *New England Journal of Medicine*, s. f.)

La evaluación de la perfusión periférica constituye una herramienta complementaria de gran utilidad en el contexto del choque séptico. Parámetros como el tiempo de llenado capilar, la temperatura de las extremidades y la presencia de moteado cutáneo pueden ofrecer información valiosa sobre la distribución del flujo sanguíneo. La interpretación de estos signos adquiere mayor relevancia cuando se realiza de manera repetida, ya que la persistencia de manifestaciones de hipoperfusión puede indicar que la alteración circulatoria persiste a pesar de una aparente estabilización de la presión arterial. Una revisión sistemática y metaanálisis sobre la perfusión tisular periférica en pacientes con sepsis y choque séptico reportó una sensibilidad agrupada del 70 % y una especificidad del 75,9 % para la predicción de mortalidad, lo que respalda su utilidad como herramienta complementaria dentro de una valoración multimodal. (*Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review* - PubMed, s. f.)

El sistema respiratorio también puede verse comprometido durante la evolución del choque séptico. La respuesta inflamatoria sistémica y el aumento de la permeabilidad vascular favorecen la formación de edema pulmonar y las alteraciones en el intercambio gaseoso. En los casos más graves puede desarrollarse el síndrome de dificultad respiratoria aguda, caracterizado por hipoxemia y aumento del trabajo respiratorio. Este compromiso puede agravarse ante una administración excesiva de líquidos, ya que el incremento del agua extravascular pulmonar dificulta aún más el intercambio gaseoso. (*Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review* - PMC, s. f.)

El riñón es uno de los órganos más vulnerables durante el choque séptico. La disminución de la perfusión efectiva, junto con las alteraciones microcirculatorias y la respuesta inflamatoria sistémica, puede conducir al desarrollo de lesión renal aguda. Desde el punto de vista clínico, esta condición suele manifestarse inicialmente mediante una reducción del volumen urinario y, posteriormente, por el aumento de la creatinina sérica y la aparición de

alteraciones hidroelectrolíticas. La monitorización de la diuresis adquiere, por tanto, un papel esencial en la evaluación inicial y el seguimiento del paciente, ya que proporciona información dinámica sobre la perfusión y la función renal. (*Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review - PMC*, s. f.; *Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock | New England Journal of Medicine*, s. f.)

Las alteraciones neurológicas también pueden presentarse a lo largo de la evolución del síndrome. La encefalopatía asociada a la sepsis puede manifestarse mediante confusión, desorientación, somnolencia, agitación o una disminución progresiva del nivel de conciencia. Estos cambios obedecen a múltiples mecanismos, entre ellos la alteración de la perfusión cerebral, la inflamación, la disfunción endotelial y las alteraciones metabólicas. Su aparición debe considerarse un signo de disfunción orgánica y requiere descartar de forma simultánea otras causas de deterioro neurológico.

De manera similar, pueden observarse alteraciones hepáticas, gastrointestinales y hematológicas. La disfunción hepática puede evidenciarse a través de alteraciones en las pruebas de función hepática y trastornos de la coagulación, mientras que el compromiso gastrointestinal puede manifestarse con intolerancia a la nutrición, alteraciones de la motilidad y cambios en la perfusión esplácnica. En el sistema hematológico pueden presentarse trombocitopenia y alteraciones de la coagulación como resultado de la activación inflamatoria y endotelial. En conjunto, estos hallazgos reflejan que el choque séptico constituye un síndrome sistémico cuya gravedad se relaciona con la cantidad y magnitud de órganos comprometidos. (De Backer, 2023; *Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock | New England Journal of Medicine*, s. f.)

2.2 Alteraciones de la perfusión y del metabolismo

Uno de los aspectos esenciales para comprender las manifestaciones del choque séptico es la distinción entre presión arterial y perfusión tisular. La presión arterial puede normalizarse mediante intervenciones hemodinámicas, incluso cuando persisten alteraciones en la microcirculación. En el choque séptico se observa una distribución heterogénea del flujo capilar, con áreas de perfusión conservada que coexisten con regiones donde el flujo se encuentra disminuido o ausente. Esta disfunción microcirculatoria genera una utilización ineficiente del oxígeno y puede contribuir a la persistencia de la disfunción orgánica. (De Backer, 2023; *Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis - PubMed*, s. f.)

El lactato constituye uno de los marcadores metabólicos más utilizados para evaluar la gravedad del paciente con choque séptico. Su elevación puede asociarse con alteraciones en la perfusión tisular, aunque también puede reflejar mecanismos metabólicos independientes de una hipoxia absoluta. Por ello, un valor elevado de lactato no debe

interpretarse de manera aislada, sino en relación con la presión arterial, el estado clínico, la perfusión periférica, la función renal y la evolución temporal del paciente. La medición seriada resulta especialmente útil, ya que permite identificar la tendencia hacia la recuperación o la persistencia de la alteración metabólica. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023)

Esta interpretación resulta fundamental, ya que la normalización de una sola variable no implica necesariamente la corrección de la alteración fisiopatológica subyacente. Un paciente puede mantener una presión arterial adecuada y, al mismo tiempo, presentar alteraciones de la microcirculación y signos periféricos de hipoperfusión. En consecuencia, la valoración del estado circulatorio debe integrar tanto las variables macrocirculatorias como las periféricas, evitando depender exclusivamente de un parámetro aislado. (*Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review - PubMed*, s. f.; *Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis - PubMed*, s. f.)

2.3 Evaluación diagnóstica

Los estudios de laboratorio permiten valorar la magnitud de la respuesta sistémica y determinar el grado de compromiso de los distintos órganos. El hemograma puede evidenciar leucocitosis, leucopenia o alteraciones plaquetarias; la evaluación de la función renal facilita la identificación de lesión renal aguda; las pruebas hepáticas contribuyen al reconocimiento del compromiso hepatocelular o colestásico; y los estudios de coagulación permiten detectar alteraciones asociadas con la disfunción sistémica. Por su parte, la gasometría y la determinación del lactato aportan información complementaria sobre el estado metabólico y la perfusión tisular. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.)

Los estudios de laboratorio permiten valorar la magnitud de la respuesta sistémica y determinar el grado de compromiso de los distintos órganos. El hemograma puede evidenciar leucocitosis, leucopenia o alteraciones plaquetarias; la evaluación de la función renal facilita la identificación de lesión renal aguda; las pruebas hepáticas contribuyen al reconocimiento del compromiso hepatocelular o colestásico; y los estudios de coagulación permiten detectar alteraciones asociadas con la disfunción sistémica. Por su parte, la gasometría y la determinación del lactato aportan información complementaria sobre el estado metabólico y la perfusión tisular. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.)

La identificación microbiológica constituye un componente esencial en el diagnóstico del choque séptico. Los hemocultivos deben obtenerse, siempre que sea posible, antes del inicio del tratamiento antimicrobiano, procurando que este procedimiento no genere un retraso clínicamente significativo en la administración de la terapia. Según la sospecha clínica, pueden requerirse cultivos de orina, secreciones respiratorias, heridas, líquidos corporales u otras muestras dirigidas al foco probable de infección. El objetivo no se limita a confirmar la presencia del agente infeccioso, sino también a obtener información que permita ajustar y desescalar posteriormente el tratamiento antimicrobiano. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.)

La búsqueda del foco infeccioso debe realizarse de manera paralela al abordaje clínico inicial. La selección de los estudios de imagen depende de la presentación clínica y puede incluir radiografía, ecografía, tomografía u otras modalidades diagnósticas. Esta búsqueda adquiere especial relevancia, ya que algunas infecciones requieren una intervención para lograr el control definitivo. La presencia de una colección que precise drenaje, tejido necrótico que necesite desbridamiento o un dispositivo infectado que deba retirarse puede perpetuar el estado séptico si no se actúa oportunamente (Jia et al., 2023)

2.4 Herramientas de estratificación de gravedad

Las escalas clínicas permiten objetivar la presencia y evolución de la disfunción orgánica. El *Sequential Organ Failure Assessment* (SOFA) evalúa distintos sistemas fisiológicos y cuantifica la magnitud del deterioro funcional. Su aplicación resulta especialmente útil cuando se integra con la valoración clínica y con la evolución de los parámetros de perfusión (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023).

Por otra parte, el *quick Sequential Organ Failure Assessment* (qSOFA) emplea un número reducido de variables clínicas y puede contribuir a identificar pacientes con mayor riesgo de desenlaces desfavorables fuera de la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, la evidencia disponible ha mostrado limitaciones en su sensibilidad, por lo que no debe utilizarse como herramienta única para descartar sepsis. Su utilidad debe entenderse como parte de una estrategia de identificación de riesgo y no como sustituto de una evaluación clínica completa (Gutiérrez-Zárate et al., 2023).

En este contexto, la valoración diagnóstica contemporánea ha evolucionado desde la búsqueda de un único criterio diagnóstico hacia una evaluación integral. La combinación de la sospecha de infección, la alteración de la función orgánica, el estado hemodinámico, los niveles de lactato, la perfusión periférica y la evolución clínica permite caracterizar de manera más precisa al paciente y determinar la intensidad del soporte requerido. Esta

aproximación resulta especialmente relevante, dado que la sepsis presenta una marcada heterogeneidad y los pacientes pueden manifestar distintos fenotipos fisiopatológicos a lo largo de su evolución (*Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock* | *New England Journal of Medicine*, s. f.)

Tabla 2. Evaluación clínica y paraclínica de la perfusión en el choque séptico

Parámetro	Utilidad clínica
Presión arterial	Permite valorar la estabilidad macrocirculatoria y orientar la necesidad de soporte vasopresor.
Lactato	Permite valorar gravedad y evolución metabólica cuando se interpreta junto con otros hallazgos.
Llenado capilar	Aporta información sobre la perfusión periférica y puede utilizarse de forma seriada.
Temperatura de extremidades	Ayuda a identificar alteraciones de la perfusión periférica.
Diuresis	Permite valorar indirectamente la perfusión renal y la evolución de la función renal.
Estado mental	Puede reflejar compromiso neurológico asociado con disfunción sistémica.
Moteado cutáneo	Puede indicar alteración de la perfusión periférica y asociarse con peor pronóstico.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura sobre evaluación de la perfusión y herramientas diagnósticas en sepsis y choque séptico (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department* - PubMed, s. f.; *Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review* - PubMed, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023)

En definitiva, el diagnóstico del choque séptico no concluye con la identificación de la hipotensión. El verdadero desafío consiste en determinar si persiste una alteración de la perfusión y cuáles órganos comienzan a mostrar signos de deterioro. Esta evaluación debe repetirse tras cada intervención, ya que la evolución de la perfusión, el lactato, la diuresis, el estado mental y los parámetros hemodinámicos permite valorar si la estrategia terapéutica está alcanzando los objetivos esperados. De esta manera, el diagnóstico se transforma en un proceso continuo de valoración y reevaluación que constituye, al mismo tiempo, la base para la reanimación y la toma de decisiones clínicas.

CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN INICIAL Y REANIMACIÓN DEL PACIENTE CON CHOQUE SÉPTICO

3.1 Evaluación inicial

Ante un paciente con shock, las primeras horas de abordaje son fundamentales, dado que una intervención oportuna y adecuada va a contribuir a reducir la mortalidad en los pacientes con sospecha de shock.

En los pacientes con sospecha de shock séptico, la evaluación inicial debe realizarse de forma rápida, sistemática y simultánea con el inicio de medidas de reanimación. El objetivo principal de la valoración oportuna es identificar el posible foco infeccioso, lograr una identificación oportuna de disfunción orgánica y detectar signos de hipoperfusión que requieren una intervención inmediata de personal médico.

El personal médico en la valoración clínica debe considerar el estado de conciencia del paciente, signos vitales como frecuencia cardíaca (FC), frecuencia respiratoria (FR), saturación de oxígeno (SATO2), presión arterial (PA), temperatura (T), llenado capilar, diuresis. Debido a la rápida evolución durante las primeras horas, es necesario que estos parámetros sean monitorizados de forma rápida y oportuna para que el personal médico pueda orientar una respuesta clave al tratamiento instaurado. (*Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis - PubMed*, s. f.)

El abordaje de choque tiene que ser mediante una evaluación sistemática tipo XABCDE, en primer lugar, identificar y controlar cualquier hemorragia exsanguinante externa potencialmente mortal; posteriormente, se evalúa la vía aérea teniendo en cuenta la restricción de la movilidad cervical en pacientes con traumas, se realiza la evaluación de la respiración y la oxigenación, considerando la frecuencia respiratoria, el patrón ventilatorio y la saturación de oxígeno; luego se hace la valoración de la circulación, revisando parámetros como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la perfusión periférica. En este momento, el personal médico debe asegurar accesos vasculares; posteriormente, se debe realizar el estado neurológico y, finalmente, se realiza la exposición completa del paciente para lograr identificar lesiones, signos de infección u otras causas posibles de shock. Se recomienda la prevención de hipotermia.

Todo este proceso sistemático debe realizarse de forma rápida y mientras se implementan de forma simultánea las intervenciones para la restauración de la perfusión y para tratar la causa subyacente del choque. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.; *Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis - PubMed*, s. f.)

3.2 Evaluación de la perfusión y monitorización

El personal de salud debe considerar múltiples parámetros médicos más allá de la presión arterial para la identificación oportuna del choque, dado que la hipotensión es un signo tardío del deterioro hemodinámico, por lo que es necesario que la valoración de la perfusión integre parámetros macro y micro como presión arterial media, temperatura, diuresis y niveles de lactato. Si el paciente persiste con signos de hipoperfusión después de una adecuada intervención médica, es necesario revalorar la estrategia de reanimación y determinar si hay alteración circulatoria que necesite medidas adicionales. (*Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review* - PubMed, s. f.; *Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis* - PubMed, s. f.)

Una herramienta útil para la valoración de la gravedad y evolución del paciente es el lactato sérico; la elevación de este biomarcador debemos tomarla más allá de un indicador exclusivo de hipoxia tisular. El comportamiento seriado puede ayudar a determinar la respuesta ante el tratamiento, teniendo en cuenta los hallazgos clínicos y hemodinámicos que el paciente presente. De igual forma, la monitorización continua de PA y FC ayuda a la identificación rápida de cambios que necesitan una reevaluación del tratamiento indicado. (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department* - PubMed, s. f.)

Se hace necesario el establecimiento de un acceso vascular; es una de las prioridades de la reanimación. Se recomienda en pacientes con choque obtener acceso venoso periférico de un calibre suficiente para una adecuada administración de líquidos y medicamentos, cuando el acceso periférico resulta insuficiente o el paciente requiere soporte vasopresor prolongado, puede considerarse el acceso venoso central. Muchos de los profesionales de la salud tienen debates sobre la utilización de accesos centrales como primera medida, dado que muchas veces su procedimiento es demorado y retrasaría el tratamiento. (*Corticosteroids in Sepsis and Septic Shock: A Systematic Review, Pairwise, and Dose-Response Meta-Analysis* - PMC, s. f.; *Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis* - PubMed, s. f.)

3.3 Reanimación con líquidos

Una de las intervenciones iniciales para el adecuado manejo del choque séptico es la administración de líquidos IV; se prefieren los cristaloideos para la expansión inicial del volumen intravascular. La cantidad de líquidos a administrar debe individualizarse de acuerdo a la respuesta clínica del paciente, dado que un exceso en la administración de

líquidos nos puede llevar a una sobrecarga que puede favorecer el edema pulmonar y el deterioro renal; por otro lado, una cantidad inadecuada de LIV puede mantener al paciente en hipoperfusión tisular. (*Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review - PMC*, s. f.; *Timing and Spectrum of Antibiotic Treatment for Suspected Sepsis and Septic Shock: Why so Controversial? - PubMed*, s. f.)

La reanimación moderna se orienta a una administración dinámica de líquidos, evaluando continuamente si el paciente responderá al volumen antes de seguir la administración, para esto se utilizan pruebas dinámicas como la elevación pasiva de las piernas más parámetros clínicos ecográficos o hemodinámicos (*Early administration of hydrocortisone, vitamin C, and thiamine in adult patients with septic shock: a randomized controlled clinical trial - PubMed*, s. f.; *Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis - PubMed*, s. f.)

La evaluación de la respuesta a LIV debe realizarse después de cada intervención; parámetros como PA, llenado capilar, estado mental, diuresis o la tendencia del lactato sérico sugieren una adecuada reanimación y recuperación de la perfusión, mientras que la persistencia de la hipoperfusión sin respuesta a volumen debe realizarse otra intervención como soporte vasopresor, por lo cual el objetivo es utilizar el volumen que realmente mejore la perfusión del paciente evitando sobrecarga hídrica. (*Early administration of hydrocortisone, vitamin C, and thiamine in adult patients with septic shock: a randomized controlled clinical trial - PubMed*, s. f.; *Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review - PMC*, s. f.; *Timing and Spectrum of Antibiotic Treatment for Suspected Sepsis and Septic Shock: Why so Controversial? - PubMed*, s. f.)

3.4 Inicio del soporte vasopresor

Cuando el paciente no tiene una respuesta a pesar de la administración de LIV y persiste en hipotensión, el personal médico debe considerar el inicio temprano de vasopresores. Se considera como vasopresor de primera elección la noradrenalina para el choque séptico debido a su capacidad para la resistencia vascular y para mantener una presión de perfusión óptima. Como objetivo inicial, se espera que con el vasopresor la PAM sea ≥ 65 mmHg, ajustándose de acuerdo a la respuesta del paciente. (*Corticosteroids in Sepsis and Septic Shock: A Systematic Review, Pairwise, and Dose-Response Meta-Analysis - PMC*, s. f.; *Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis - PubMed*, s. f.)

Se necesita el uso temprano de vasopresores cuando el paciente sigue hipotenso, dado que seguir administrando LIV puede aumentar el riesgo de sobrecarga hídrica. La evidencia favorece estrategias que permitan el inicio rápido de vasopresores de forma oportuna y, simultáneamente, la reevaluación de la respuesta del paciente a los líquidos, en lugar de

retrasar hasta completar grandes volúmenes de cristaloideos empleados con el fin de aumentar la PA. (*Corticosteroids in Sepsis and Septic Shock: A Systematic Review, Pairwise, and Dose-Response Meta-Analysis* - PMC, s. f.; *Early administration of hydrocortisone, vitamin C, and thiamine in adult patients with septic shock: a randomized controlled clinical trial* - PubMed, s. f.).

3.5 Objetivos y reevaluación de la reanimación

El objetivo inicial de la reanimación del choque séptico es recuperar una perfusión adecuada del paciente. Se deben utilizar parámetros hemodinámicos de forma constante para determinar si la respuesta a la reanimación ha sido exitosa o si es necesario emplear otra estrategia, nunca se usan variables aisladas (*Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review* - PubMed, s. f.)

La persistencia de hipotensión, hipoperfusión periférica, lactato sérico elevado o deterioro de la función orgánica es una señal de alerta para el personal médico que obliga a reevaluar la necesidad de mayor soporte hemodinámico o buscar otra posible causa del choque; a diferencia de una mejoría evidente progresiva en parámetros clínicos, es una señal para reducir las intervenciones que ya no sean necesarias. (*Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis* - PubMed, s. f.)

Tabla 3. Parámetros fundamentales durante la evaluación y reanimación inicial

Parámetro	Utilidad durante la reanimación
Presión arterial media	Valora la estabilidad macrocirculatoria y orienta la necesidad de vasopresores.
Lactato	Permite valorar gravedad y evolución metabólica de manera seriada.
Llenado capilar	Permite evaluar la perfusión periférica y su evolución después de las intervenciones.
Estado mental	Puede reflejar alteraciones de la perfusión y disfunción orgánica.
Diuresis	Aporta información sobre perfusión y función renal.
Respuesta a líquidos	Permite determinar si el paciente puede beneficiarse de una nueva administración de volumen.
Signos de sobrecarga	Ayudan a limitar una administración excesiva de líquidos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura consultada (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department* - PubMed, s. f.; *Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis* - PubMed, s. f.; Gutiérrez-Zárate et al., 2023; Jia et al., 2023)

Como idea final, el manejo del choque séptico debe entenderse como un proceso continuo y no como una intervención única. La prioridad consiste en reconocer rápidamente la hipoperfusión, obtener acceso vascular, administrar líquidos, iniciar oportunamente vasopresores cuando sean necesarios y reevaluar de forma constante la perfusión. Este enfoque permite al equipo médico adaptar la necesidad del tratamiento a la respuesta individual del paciente y disminuir el riesgo de una reanimación insuficiente y una sobrecarga de volumen.

CAPÍTULO 4. TRATAMIENTO DEL CHOQUE SÉPTICO

4.1 Control de la infección

El tratamiento del choque séptico no debe limitarse a la corrección de la hipotensión, debido a que la alteración hemodinámica constituye una consecuencia de un proceso infeccioso que debe ser identificado y tratado de manera simultánea. Por esta razón, el abordaje terapéutico debe integrar la obtención de cultivos, el inicio oportuno de antibioticoterapia, la identificación del foco infeccioso, su control mediante la intervención correspondiente, el soporte hemodinámico y el soporte de los órganos afectados. La intervención temprana sobre estos componentes permite disminuir la progresión de la respuesta inflamatoria y la aparición de disfunción multiorgánica.

4.2 Antibioticoterapia

La selección de la antibioticoterapia empírica debe realizarse de acuerdo con el foco infeccioso probable, los microorganismos que se esperan según el contexto clínico, los patrones locales de resistencia antimicrobiana y los antecedentes individuales del paciente. También deben considerarse factores como la exposición previa a antibióticos, hospitalizaciones recientes, presencia de dispositivos invasivos y condiciones de inmunosupresión, debido a que estos elementos pueden incrementar la probabilidad de infección por microorganismos resistentes.

La literatura reciente muestra una asociación entre el retraso en la administración de antibióticos y peores resultados clínicos en pacientes con choque séptico (*Timing and Spectrum of Antibiotic Treatment for Suspected Sepsis and Septic Shock: Why so Controversial?* - PubMed, s. f.). Un metaanálisis de 29 estudios encontró que cada hora adicional de retraso en la administración del tratamiento antimicrobiano se asoció con un incremento de la mortalidad hospitalaria (*Importance of timely and adequate source control in sepsis and septic shock* - PMC, s. f.). Por esta razón, la antibioticoterapia debe iniciarse oportunamente cuando exista una alta sospecha de infección grave o choque séptico.

Sin embargo, la necesidad de administrar los antibióticos con rapidez no debe conducir a su utilización indiscriminada. La decisión terapéutica debe integrar la probabilidad de infección,

la gravedad clínica y el riesgo individual de microorganismos resistentes, procurando que la cobertura inicial sea adecuada y posteriormente pueda ser modificada según la evolución y los resultados microbiológicos (*Timing and Spectrum of Antibiotic Treatment for Suspected Sepsis and Septic Shock: Why so Controversial?* - PubMed, s. f.)

4.3 Desescalamiento

Una vez que se obtienen los resultados microbiológicos, la antibioticoterapia debe ser reevaluada y ajustada de acuerdo con el microorganismo identificado y su perfil de sensibilidad. De esta manera, el tratamiento puede evolucionar desde una cobertura empírica inicialmente amplia hacia una terapia dirigida y, posteriormente, hacia el desescalamiento cuando las condiciones clínicas y microbiológicas lo permitan. Esta estrategia busca reducir la exposición innecesaria a antimicrobianos, disminuir los eventos adversos relacionados con estos medicamentos y limitar la presión selectiva que favorece la aparición de resistencia bacteriana.

4.4 Control del foco

El control del foco constituye un componente fundamental del tratamiento, debido a que busca eliminar o controlar físicamente la fuente que mantiene la infección. La estrategia utilizada dependerá del origen del proceso infeccioso y de las condiciones del paciente, pudiendo requerir drenaje de colecciones, cirugía, desbridamiento de tejidos infectados, retiro de catéteres potencialmente infectados o intervenciones percutáneas.

La literatura reciente considera que un control oportuno y adecuado del foco constituye uno de los componentes determinantes del manejo del choque séptico (*Corticosteroids in Sepsis and Septic Shock: A Systematic Review, Pairwise, and Dose-Response Meta-Analysis - PMC*, s. f.). Por ello, una vez identificado el origen de la infección, debe evaluarse de manera temprana cuál es la intervención necesaria para conseguir su control y evitar la persistencia del estímulo infeccioso.

4.5 Vasopresores

La noradrenalina constituye el vasopresor de referencia en el tratamiento del choque séptico. Su efecto principal se relaciona con el incremento del tono vascular mediante una estimulación predominantemente α -adrenérgica, lo que permite aumentar la resistencia vascular sistémica y contribuir a la recuperación de la presión arterial.

El objetivo inicial habitual es mantener una presión arterial media alrededor de 65 mmHg, aunque posteriormente debe individualizarse de acuerdo con las características clínicas del paciente y la respuesta al tratamiento (*2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department - PubMed*, s. f.) La evidencia reciente

continúa respaldando la utilización de la noradrenalina como tratamiento central del shock vasodilatador (Jia et al., 2023; *Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis - PubMed*, s. f.)

4.6 Vasopresina

La vasopresina puede utilizarse como agente complementario cuando la respuesta a la noradrenalina resulta insuficiente. Su utilización busca mejorar el soporte vasopresor sin depender exclusivamente del incremento progresivo de las dosis de catecolaminas.

Un metaanálisis de ocho estudios no encontró diferencias significativas en la mortalidad a 28 días entre la vasopresina y la noradrenalina utilizadas como estrategia de primera línea. Estos resultados respaldan principalmente su utilización como agente complementario y no como sustituto universal de la noradrenalina (*Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis - PubMed*, s. f.)

Además, un metaanálisis sobre el momento de inicio de los vasopresores encontró una asociación entre el inicio temprano y una menor mortalidad a corto plazo. Sin embargo, los autores señalan que estos resultados deben ser confirmados mediante ensayos clínicos aleatorizados (*INITIATION TIMING OF VASOPRESSOR IN PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS - PubMed*, s. f.). En este sentido, la utilización temprana de vasopresores puede ser considerada cuando la hipotensión persiste a pesar de una reanimación inicial adecuada.

4.7 Otros vasopresores e inotrópicos

La epinefrina puede considerarse en determinadas situaciones clínicas cuando se requiere un soporte vasoactivo adicional. Por otro lado, la dopamina ha perdido protagonismo en el manejo del choque séptico debido a su mayor asociación con efectos adversos, particularmente arritmias.

Cuando existe disfunción cardíaca acompañada de hipoperfusión persistente a pesar de haberse alcanzado una presión arterial adecuada, puede considerarse la utilización de un inotrópico. En pacientes seleccionados, la dobutamina puede utilizarse con el objetivo de mejorar el gasto cardíaco y la perfusión tisular (Jia et al., 2023, 2023)

4.8 Corticoides

Los corticosteroides pueden considerarse en pacientes con choque séptico que continúan requiriendo vasopresores a pesar de haber recibido una reanimación adecuada. Su utilización busca favorecer la reversión del estado de shock en pacientes que presentan una dependencia persistente del soporte vasoactivo.

Un metaanálisis reciente que evaluó diferentes ensayos clínicos sobre el uso de corticosteroides en sepsis encontró evidencia de beneficio sobre determinados desenlaces, particularmente en la reversión del shock. No obstante, la decisión de utilizar estos medicamentos debe considerar de manera individual el balance entre sus posibles beneficios y la aparición de eventos adversos (*Early administration of hydrocortisone, vitamin C, and thiamine in adult patients with septic shock: a randomized controlled clinical trial* - PubMed, s. f.)

4.9 Control glucémico

La hiperglucemia significativa es frecuente durante la enfermedad crítica debido a las alteraciones metabólicas inducidas por la respuesta al estrés. Su manejo debe buscar un equilibrio entre evitar la hiperglucemia persistente y prevenir episodios de hipoglucemia, debido a que ambas situaciones pueden asociarse con consecuencias adversas.

El control glucémico debe realizarse mediante monitorización frecuente y utilizando protocolos institucionales que permitan ajustar el tratamiento de acuerdo con la evolución clínica y metabólica del paciente.

4.10 Transfusión

La transfusión de eritrocitos no debe realizarse únicamente con el objetivo de corregir una determinada cifra de hemoglobina cuando no existen otras indicaciones clínicas. La decisión debe individualizarse considerando los niveles de hemoglobina, la presencia de sangrado activo, la evidencia de isquemia, la oxigenación y el estado hemodinámico del paciente. De esta manera, la necesidad de transfusión debe establecerse dentro del contexto clínico global y no a partir de un único parámetro de laboratorio.

CAPÍTULO 5. MANEJO INTEGRAL Y SOPORTE DE ÓRGANOS

El choque séptico puede producir disfunción multiorgánica, afectando principalmente los sistemas pulmonar, cardiovascular, renal, hepático, neurológico y de coagulación, por lo que requiere monitorización continua y soporte temprano de los órganos comprometidos. La lesión renal aguda debe vigilarse mediante creatinina, diuresis y electrolitos, utilizando terapia de reemplazo renal cuando esté indicada. Si se desarrolla SDRA, se recomienda ventilación mecánica con estrategias de protección pulmonar, especialmente volúmenes corrientes bajos. A nivel cardiovascular, pueden presentarse vasoplejía, depresión miocárdica y alteraciones de la precarga y contractilidad, por lo que la evaluación hemodinámica, incluida la ecocardiografía, permite orientar el uso de líquidos, vasopresores e inotrópicos. También deben vigilarse las alteraciones neurológicas, como delirium,

somnolencia o coma, corrigiendo causas reversibles. El soporte nutricional debe ser individualizado y progresivo según la tolerancia del paciente. Finalmente, es fundamental prevenir complicaciones mediante profilaxis de tromboembolismo, prevención de úlceras de estrés y lesiones por presión, control de glucemia, prevención de infecciones asociadas a dispositivos, movilización temprana y adecuado soporte nutricional.

Tabla 4. Soporte de órganos en el choque séptico

Órgano/sistema	Complicación	Intervención
Pulmón	SDRA	Ventilación protectora
Riñón	Lesión renal aguda	Control de diuresis, electrolitos y TRR si está indicada
Corazón	Disfunción miocárdica	Ecocardiografía, vasopresores/inotrópicos
Cerebro	Delirium/encefalopatía	Corrección de causas precipitantes
Hematológico	Coagulopatía	Tratamiento de causa y soporte
Gastrointestinal	Íleo/intolerancia	Manejo nutricional individualizado

CAPÍTULO 6. PRONÓSTICO, MORTALIDAD Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

6.1 Mortalidad

El pronóstico del choque séptico depende de múltiples factores relacionados con las características del paciente, la gravedad inicial, la respuesta al tratamiento y la aparición de complicaciones. Entre los factores asociados con peor pronóstico se encuentran la edad avanzada, las comorbilidades, la hipotensión persistente, la elevación del lactato, la hipoperfusión, el alto requerimiento de vasopresores, la lesión renal aguda, el SDRA, la disfunción multiorgánica, el control inadecuado del foco infeccioso y el retraso en la administración de antimicrobianos.

6.2 Importancia del reconocimiento temprano

El choque séptico puede progresar rápidamente, por lo que su reconocimiento temprano permite iniciar oportunamente la reanimación, antibioticoterapia, soporte vasopresor y control del foco infeccioso. Cuando la hipotensión persiste, no siempre es necesario esperar grandes cantidades de líquidos antes de iniciar vasopresores, por lo que el tratamiento debe individualizarse y evitar tanto el retraso del soporte hemodinámico como la administración excesiva de líquidos (Importance of timely and adequate source control in sepsis and septic shock, s. f.; Jia et al., 2023).

6.3 Persistencia de la hipoperfusión

La normalización de la presión arterial no garantiza una adecuada perfusión tisular. Por ello, deben valorarse de manera seriada parámetros como lactato, diuresis, estado mental, llenado capilar, temperatura periférica, moteado y requerimientos de vasopresores. La evaluación de la perfusión periférica puede complementar los parámetros macrocirculatorios y aportar información pronóstica (Gutiérrez-Zárate et al., 2023). Un metaanálisis de 13 estudios con 1667 pacientes encontró una sensibilidad agrupada del 70 % y una especificidad del 75,9 % de la evaluación de la perfusión periférica para identificar pacientes con mayor riesgo de mortalidad. Esto respalda su utilidad como parte de la valoración integral del paciente con sepsis y choque séptico (Gutiérrez-Zárate et al., 2023).

6.4 Secuelas

La supervivencia al choque séptico no implica necesariamente una recuperación completa. Pueden persistir debilidad muscular, alteraciones cognitivas y psicológicas, deterioro funcional y reingresos hospitalarios, manifestaciones que pueden formar parte del síndrome pos-UCI y afectar la calidad de vida. Por ello, el manejo debe contemplar también la recuperación posterior a la enfermedad crítica.

6.5 Prevención

La prevención debe incluir higiene adecuada de manos, vacunación, prevención de infecciones asociadas a dispositivos, uso racional de antibióticos e identificación temprana de infecciones. También son importantes la educación del personal sanitario, la vigilancia epidemiológica y los programas de optimización antimicrobiana para disminuir infecciones graves y resistencia antimicrobiana.

CONCLUSIONES

El choque séptico constituye un síndrome dinámico y complejo en el que la infección desencadena alteraciones inmunológicas, endoteliales, microcirculatorias, metabólicas y cardiovasculares que pueden progresar hacia disfunción multiorgánica. En consecuencia, su abordaje no puede limitarse a la corrección de la hipotensión, sino que requiere una valoración integral y continua del estado de perfusión, la identificación y el control oportuno del foco infeccioso y la evaluación de la función de los diferentes órganos. Esta perspectiva permite comprender que la evolución del paciente depende no solo de la gravedad inicial, sino también de la rapidez y adecuación con que se implementen las intervenciones terapéuticas.

A partir de esta comprensión integral, la evidencia reciente respalda un abordaje individualizado en el que la reanimación con cristaloides debe acompañarse de una evaluación continua de la respuesta al tratamiento y de la utilización de vasopresores

cuando la hipotensión persiste. De igual manera, la administración oportuna de antimicrobianos y el control adecuado del foco infeccioso constituyen componentes esenciales para interrumpir la progresión del proceso séptico. Por tanto, el tratamiento efectivo del choque séptico no depende de una intervención aislada, sino de la integración y reevaluación permanente de las diferentes medidas terapéuticas, procurando alcanzar una perfusión adecuada y, al mismo tiempo, evitar intervenciones excesivas que puedan generar daño secundario.

Esta necesidad de una evaluación integral y dinámica se encuentra respaldada por la evidencia cuantitativa disponible sobre la perfusión tisular. Un metaanálisis de 13 estudios que incluyó 1667 pacientes encontró que la evaluación de la perfusión periférica presentó una sensibilidad agrupada del 70% y una especificidad del 75,9% para identificar pacientes con mayor riesgo de mortalidad (Gutiérrez-Zárate et al., 2023). Estos resultados respaldan que la valoración de la perfusión periférica, integrada con el lactato, la presión arterial y otros indicadores clínicos, puede aportar información pronóstica relevante. De esta manera, la evidencia cualitativa y cuantitativa converge en que el reconocimiento temprano de la hipoperfusión, su seguimiento durante la reanimación y la respuesta oportuna al deterioro constituyen elementos fundamentales para orientar el tratamiento y disminuir el riesgo de progresión hacia disfunción multiorgánica y muerte.

REFERENCIAS

- 2023 Update on Sepsis and Septic Shock in Adult Patients: Management in the Emergency Department—PubMed.* (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37176628/>
- Corticosteroids in Sepsis and Septic Shock: A Systematic Review, Pairwise, and Dose-Response Meta-Analysis—PMC.* (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10798738/>
- De Backer, D. (2023). Novelties in the evaluation of microcirculation in septic shock. *Journal of Intensive Medicine*, 3(2), 124-130. <https://doi.org/10.1016/j.jointm.2022.09.002>
- Early administration of hydrocortisone, vitamin C, and thiamine in adult patients with septic shock: A randomized controlled clinical trial—PubMed.* (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36171582/>

Fluid accumulation syndrome in sepsis and septic shock: Pathophysiology, relevance and treatment-a comprehensive review—PubMed. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39033219/>

Gutiérrez-Zárate, D., Rosas-Sánchez, K., & Zaragoza, J. J. (2023). Clinical evaluation of peripheral tissue perfusion as a predictor of mortality in sepsis and septic shock in the intensive care unit: Systematic review and meta-analysis. *Medicina Intensiva*, 47(12), 697-707. <https://doi.org/10.1016/j.medine.2023.05.011>

Hierarchical Capability in Distinguishing Severities of Sepsis via Serum Lactate: A Network Meta-Analysis—PubMed. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38398049/>

Importance of timely and adequate source control in sepsis and septic shock—PMC. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11258501/>

INITIATION TIMING OF VASOPRESSOR IN PATIENTS WITH SEPTIC SHOCK: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS - PubMed. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37695641/>

Jia, L., Wang, P., Li, C., & Xie, J. (2023). THE EFFICACY AND SAFETY OF VASOPRESSORS FOR SEPTIC SHOCK PATIENTS: A SYSTEMIC REVIEW AND NETWORK META-ANALYSIS. *Shock*, 60(6), 746-752. <https://doi.org/10.1097/SHK.0000000000002193>

Optimizing Vasopressin Use and Initiation Timing in Septic Shock: A Narrative Review—PMC. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10635838/>

Restriction of Intravenous Fluid in ICU Patients with Septic Shock | New England Journal of Medicine. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2202707>

Timing and Spectrum of Antibiotic Treatment for Suspected Sepsis and Septic Shock: Why so Controversial? - PubMed. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36328632/>

Vasopressin versus norepinephrine as the first-line vasopressor in septic shock: A systematic review and meta-analysis—PubMed. (s. f.). Recuperado 4 de septiembre de 2026, de <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35813900/>

APÉNDICES Y ANEXOS

ALGORITMO PARA EL ABORDAJE DEL CHOQUE SÉPTICO

